III.4.3. Предложить алгоритм проведения на плоскости окружности через четыре и более точек методом наименьших квадратов.

$$\begin{cases} (x_1-a)^2+(y_1-b)^2=R^2 \\ \dots \\ (x_n-a)^2+(y_n-b)^2=R^2 \end{cases} \to \begin{cases} 2x_1a+2y_1b-a^2-b^2+R^2=x_1^2+y_1^2 \\ \dots \\ 2x_na+2y_nb-a^2-b^2+R^2=x_n^2+y_n^2 \end{cases}$$

$$\exists\ c=R^2-a^2-b^2 \to \begin{pmatrix} 2x_1 & 2y_1 & 1 \\ \dots & & \\ 2x_n & 2y_n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1^2+y_1^2 \\ \dots \\ x_n^2+y_n^2 \end{pmatrix} : A\vec{x}=\vec{f} \to$$

→ решение $A^TA\vec{x}=A^T\vec{f}$ - искомая окружность

III.4.4. Напряженность магнитного поля H и магнитная индукция B связаны соотношением $B = H / (a + bH)$. По результатам следующих экспериментальных измерений определить a и b:

H	8	10	15	20	30	40	60	80
B	13.0	14.0	15.4	16.3	17.2	17.8	18.5	18.8

$$\Phi(x,a,b)=\sum_{i=0}^{7}\left(\frac{H_i}{a+bH_i}-B_i\right)^2=\sum_{i=0}^{7}\frac{1}{(a+bH_i)^2}\left(H_i-B_i(a+bH_i)\right)^2$$

Итерированный вес: $\rho_i^{(s)}=(a^{(s)}+b^{(s)}H_i)^{-2}$

$$\Phi=\sum_{i=0}^{7}\rho_i^{(s)}\left(H_i-B_i(a^{(s+1)}+b^{(s+1)}H_i)\right)^2$$

$$\begin{cases} \partial\Phi/\partial a^{(s+1)}=0 \\ \partial\Phi/\partial b^{(s+1)}=0 \end{cases} \to \begin{cases} \left(\sum_{i=0}^{7}\rho_i^{(s)}B_i^2\right)a^{(s+1)}+\left(\sum_{i=0}^{7}\rho_i^{(s)}B_i^2H_i\right)b^{(s+1)}=\sum_{i=0}^{7}\rho_i^{(s)}B_iH_i \\ \left(\sum_{i=0}^{7}\rho_i^{(s)}B_i^2H_i\right)a^{(s+1)}+\left(\sum_{i=0}^{7}\rho_iB_i^2H_i^2\right)b^{(s+1)}=\sum_{i=0}^{7}\rho_i^{(s)}B_iH_i^2 \end{cases}$$

$a^{(0)}=1,\ b^{(0)}=1 \to a^{(1)}=0{,}2131,\ b^{(1)}=0{,}0506 \to a^{(2)}=0{,}2136,\ b^{(2)}=0{,}0506 \to$

$\to a^{(3)}=0{,}2136,\ b^{(3)}=0{,}0506$

III.4.8. Пусть замеры функции $y = f(x)$ осуществлены в точках $x_k=\cos\frac{\pi(1+2k)}{2(n+1)}$, $k = 0, 1, \dots, n$, являющихся нулями многочлена Чебышёва $T_{n+1}(x)$, и собраны в таблицу

x	x_0	x_1	…	x_{n-1}	x_n
y	y_0	y_1	…	y_{n-1}	y_n

Среди многочленов степени не выше заданного k, $0 \le k \le n$, указать тот многочлен $P_k(x)$, который наилучшим (в смысле метода наименьших квадратов) образом приближает заданную функцию.

Указание. Искать $P_k(x)$ в виде $P_k(x)=\sum_{j=0}^{k}C_jT_j(x)$ и воспользоваться тем, что многочлены Чебышева $T_k(x)$, $k = 0, 1,\dots, n + 1$ образуют ортогональную систему векторов на множестве точек $x_0, x_1,\dots, x_n$ (см. Приложение).

Провести вычисления в случае $n = 3$.

x	x_0	x_1	x_2	x_3
y	2	1	3	0

$$G_T=\begin{pmatrix} T_0(x_1) & \dots & T_k(x_1) \\ \dots & & \dots \\ T_0(x_n) & \dots & T_k(x_n) \end{pmatrix}$$

$$G_T\vec{x}=\vec{y}$$

$$G_T^TG_T\vec{x}=G_T^T\vec{y}$$

$$\Gamma=G_T^TG_T=\begin{pmatrix} (T_0,T_0) & \dots & (T_0,T_k) \\ \dots & & \dots \\ (T_k,T_0) & \dots & (T_k,T_k) \end{pmatrix}$$

Для полиномов Чебышева в нулях $(T_k,T_\ell)=\sum_{i=0}^{n}T_k(x_i)T_\ell(x_i)=\begin{cases} 0, & k\neq\ell \\ 2, & k=\ell>0 \\ 4, & k=\ell=0 \end{cases} \Rightarrow \Gamma=\mathrm{diag}(4,2,\dots 2) \Rightarrow$

$$\Rightarrow C_j=\frac{\sum_{i=1}^{n}T_j(x_i)y_i}{(T_j,T_j)}$$

Для $n=3$: $T_0(x)=1$, $T_1(x)=x$, $T_2(x)=2x^2-1$, $T_3(x)=4x^3-3x$

$$C_0=\frac{1}{4}\left(2+1+3+0\right)=\frac{3}{2}$$

$$C_1=\frac{1}{2}\left(2\cos\frac{\pi}{8}+\cos\frac{3\pi}{8}+3\cos\frac{5\pi}{8}\right)=\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$C_2=\frac{1}{2}\left(2\cos\frac{\pi}{4}+\cos\frac{3\pi}{4}+3\cos\frac{5\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$C_3=\frac{1}{2}\left(2\cos\frac{3\pi}{8}+\cos\frac{9\pi}{8}+3\cos\frac{15\pi}{8}\right)=\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$P_k(x)=\sum_{j=0}^{k} C_j T_j(x)$$